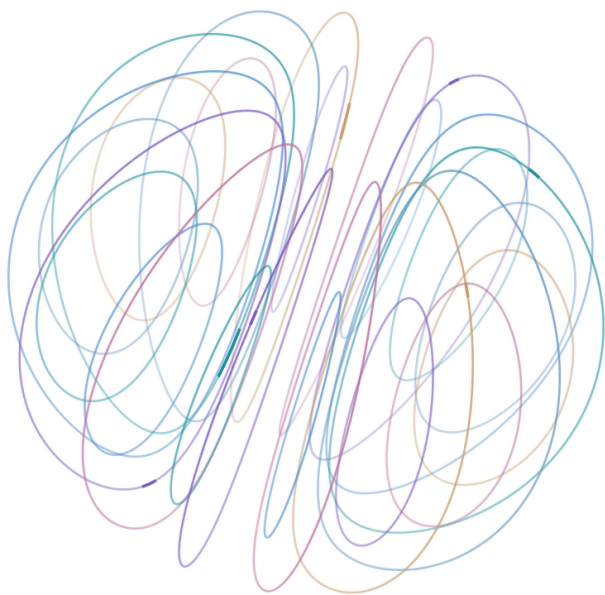




微分几何

前三章学习笔记

作者：东邪

时间：2026 年 10 月 5 日

版本：1.0

内容：定义、定理与必要公式



不要以为抹消过去，重新来过，即可发生什么改变。——比企谷八幡

目录

微分几何能解决什么问题	ii
第 1 章 预备知识	1
1.1 三维欧氏空间中的标架	1
1.2 向量函数	3
第 2 章 曲线论	4
2.1 正则参数曲线	4
2.2 曲线的弧长	4
2.3 曲线的曲率和 Frenet 标架	4
2.4 曲线的挠率和 Frenet 公式	6
2.5 曲线论基本定理	7
2.6 曲线参数方程在一点的标准展开	7
2.7 存在对应关系的曲线偶	9
2.8 平面曲线	9
第 3 章 曲面的第一基本形式	12
3.1 正则参数曲面	12
3.2 切平面和法线	13
3.3 第一基本形式	14
3.4 曲面上正交参数曲线网的存在性	15
3.5 保长对应和保角对应	15
3.6 可展曲面	18
第二章作业：曲线论	19
1 第一次作业 (2026 年 9 月 27 日)	19
2 第二次作业	22

微分几何能解决什么问题

微分几何的功能与作用 问题 $\rightarrow$ 工具 $\rightarrow$ 结果

基础工具层：把几何对象变成可计算的数据

- 描述位置与变化 $\rightarrow$ 坐标、标架、向量函数与导数 (第 1 章)
- 描述曲线、曲面 $\rightarrow$ 参数方程、切向量、切平面与法向量 (第 2、3 章)

能力一：测量长度、角度和面积

- 曲线有多长 $\rightarrow$ 弧长积分与弧长参数 (第 2 章)
- 曲面上怎样测量 $\rightarrow$ 第一基本形式 I, 计算长度、夹角与面积 (第 3 章)

能力二：判断对象怎样弯曲

- 曲线怎样弯、怎样扭 $\rightarrow$ 曲率 κ 、挠率 τ 与 Frenet 公式 (第 2 章)
- 曲面沿不同方向怎样弯 $\rightarrow$ 第二基本形式 II、法曲率与主曲率 (第 4 章)
- 曲面内部的弯曲怎样测 $\rightarrow$ 由 I 确定高斯曲率 K (第 5、6 章)

能力三：比较形状，并从几何数据重建对象

- 比较表面上的测量规则 $\rightarrow$ 保长对应、保角对应 (第 3 章)
- 判断曲线是否全等、构造曲线 $\rightarrow$ 曲率、挠率与曲线论基本定理 (第 2 章)
- 判断曲面是否全等 $\rightarrow$ 第一、第二基本形式与曲面唯一性定理 (第 5 章)
- 给定数据能否成为曲面 $\rightarrow$ 检查 Gauss--Codazzi 相容条件，再局部重建 (第 5 章)

能力四：在曲面上寻找路径，并沿路径比较方向

- 路径在曲面内怎样转弯 $\rightarrow$ 测地曲率；为零时为测地线 (第 6 章)
- 怎样求最短路径的候选 $\rightarrow$ 测地线方程，再判断最短性条件 (第 6 章)
- 不同点的切向量怎样比较 $\rightarrow$ 协变导数与沿路径的平行移动 (第 6 章)

能力五：用局部曲率研究整体性质

- 求测地三角形的角和 $\rightarrow$ Gauss--Bonnet 公式 (第 6 章)
- 联系总曲率与拓扑 $\rightarrow$ 紧致无边可定向曲面上 $\int_S K dA = 2\pi\chi(S)$ (第 6 章)

工具升级：把上述计算写成统一的方程

- 跟踪切向与法向的变化 $\rightarrow$ 活动标架、微分形式与结构方程 (第 7 章)
- 处理曲面与曲面上的曲线 $\rightarrow$ 用外微分法组织曲率和相容性计算 (第 7 章)

章节如何配合：第 1 章提供计算工具；第 2 章同时服务测量、弯曲与重建；第 3 章提供曲面测量规则，第 4 章补充空间中的弯曲数据，第 5 章据此比较和重建曲面；第 6 章用这些量研究路径及整体性质；第 7 章提供统一计算方法。

第1章 预备知识

1.1 三维欧氏空间中的标架

定义 1.1 (三维欧氏空间与有向线段)

三维欧氏空间 E^3 是一个非空集合, 其元素称为点。任意两个不同的点唯一地决定一条直线; 不共线的三个不同的点唯一地决定一个平面; 空间中存在四个不共面的点。过直线外一点可以且只可以作一条直线与已知直线平行。线段 AB 指定 A 为起点、 B 为终点后, 称为有向线段, 记为 $\overrightarrow{AB}$ 。



定义 1.2 (向量、零向量与向量运算)

所有相等的有向线段的集合称为一个向量。起点和终点相同的有向线段代表零向量。若 $\mathbf{a} = \overrightarrow{AB}$ 、 $\mathbf{b} = \overrightarrow{BC}$, 则

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \overrightarrow{AC}, \quad \mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}.$$

向量 $\mathbf{a}$ 的长度 $|\mathbf{a}|$ 是代表它的有向线段的长度。实数 c 与 $\mathbf{a}$ 的乘积 $c\mathbf{a}$ 的长度是 $|c||\mathbf{a}|$; $c > 0$ 时与 $\mathbf{a}$ 同向, $c < 0$ 时与 $\mathbf{a}$ 反向, $c = 0$ 时为零向量。



命题 1.1 (向量的运算法则)

对任意向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 和实数 λ, μ ,

$$\begin{aligned} \mathbf{a} + \mathbf{b} &= \mathbf{b} + \mathbf{a}, & (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} &= \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}), \\ \lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) &= \lambda\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}, & (\lambda + \mu)\mathbf{a} &= \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a}, \\ \lambda(\mu\mathbf{a}) &= (\lambda\mu)\mathbf{a}, & 1\mathbf{a} &= \mathbf{a}. \end{aligned}$$



定义 1.3 (内积、向量积与混合积)

设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 、 $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 、 $\mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$ 。内积 (点乘、数量积)、向量积 (叉乘) 及混合积分别为

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} &= \sum_{i=1}^3 a_i b_i = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \angle(\mathbf{a}, \mathbf{b}), \\ \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1), \\ (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) &= (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$



命题 1.2 (内积与向量积的性质)

$$\begin{aligned}
\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} &= \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}, & \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= -\mathbf{b} \times \mathbf{a}, \\
\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) &= \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}, \\
\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) &= \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}, \\
(\lambda \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} &= \lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}), & (\lambda \mathbf{a}) \times \mathbf{b} &= \lambda(\mathbf{a} \times \mathbf{b}), \\
|\mathbf{a}|^2 &= \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \geq 0, & \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = 0 &\iff \mathbf{a} = \mathbf{0}, \\
\mathbf{a} \times \mathbf{b} &\perp \mathbf{a}, & \mathbf{a} \times \mathbf{b} &\perp \mathbf{b}, \\
|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| &= |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \angle(\mathbf{a}, \mathbf{b}).
\end{aligned}$$

对于非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$,

$$\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \iff \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0, \quad \mathbf{a} \parallel \mathbf{b} \iff \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}.$$

定义 1.4 (标架与坐标)

空间中一点 O 和三个不共面的向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 组成的图形 $\{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 称为一个标架, O 称为原点。若

$$\overrightarrow{Op} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3,$$

则 (x, y, z) 称为点 p 关于该标架的坐标。

定义 1.5 (右手单位正交标架)

满足

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}, \quad \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3$$

的标架称为右手单位正交标架, 本书简称正交标架。由正交标架给出的坐标系称为笛卡儿直角坐标系。记

$$\text{SO}(3) = \{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : AA^T = I_3, \det A = 1\}.$$

全体正交标架的集合可表示为 $E^3 \times \text{SO}(3)$ 。

命题 1.3 (两点间的距离)

设 $A = (x_1, y_1, z_1)$ 、 $B = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

对于任意三点 A, B, C , 有三角形不等式 $|AB| + |BC| \geq |AC|$ 。

定义 1.6 (刚体运动与等距变换)

保持任意两点间距离不变的空间变换称为等距变换。保持右手系不变的等距变换称为刚体运动。在笛卡儿直角坐标系下, 刚体运动可表示为

$$(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}) = \mathbf{a} + (x, y, z)A, \quad A \in \text{SO}(3), \quad \mathbf{a} \in \mathbb{R}^3.$$

一般等距变换的矩阵 A 满足 $AA^T = I_3$, $\det A = \pm 1$ 。

定理 1.1 (刚体运动与正交标架)

E^3 中的刚体运动把一个正交标架变成一个正交标架; 反过来, 对于 E^3 中的任意两个正交标架, 必有 E^3 的一个刚体运动把其中一个正交标架变成另一个正交标架。

定义 1.7 (仿射标架与度量系数)

空间中一点 p 和三个不共面的向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 组成的标架 $\{p; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 称为仿射标架。其度量系数为

$$g_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j, \quad 1 \leq i, j \leq 3.$$

全体仿射标架的集合可表示为 $E^3 \times \text{GL}(3)$, 其中 $\text{GL}(3)$ 是全体非退化的 3×3 实矩阵的集合。

**命题 1.4 (仿射标架与刚体运动)**

刚体运动保持仿射标架的度量系数和定向不变。对于任意两个具有相同度量系数、成右手系的仿射标架, 存在一个刚体运动把其中一个变为另一个。



1.2 向量函数

定义 1.8 (向量函数及其连续性、可微性)

从一个定义域到 $\mathbb{R}^3$ 的映射称为向量函数, 记为

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad a \leq t \leq b.$$

若三个分量函数都连续, 则称 $\mathbf{r}$ 连续; 若它们都连续可微, 则称 $\mathbf{r}$ 连续可微。

**定义 1.9 (向量函数的导数与积分)**

$$\mathbf{r}'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{r}(t_0)}{\Delta t} = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)),$$

$$\int_a^b \mathbf{r}(t) dt = \left(\int_a^b x(t) dt, \int_a^b y(t) dt, \int_a^b z(t) dt \right).$$

**定理 1.2 (向量乘积的求导法则)**

假定 $\mathbf{a}(t), \mathbf{b}(t), \mathbf{c}(t)$ 是三个可微的向量函数, 则它们的内积、向量积和混合积的导数有下面的公式:

- (1) $(\mathbf{a}(t) \cdot \mathbf{b}(t))' = \mathbf{a}'(t) \cdot \mathbf{b}(t) + \mathbf{a}(t) \cdot \mathbf{b}'(t);$
- (2) $(\mathbf{a}(t) \times \mathbf{b}(t))' = \mathbf{a}'(t) \times \mathbf{b}(t) + \mathbf{a}(t) \times \mathbf{b}'(t);$

$$\begin{aligned} (\mathbf{a}(t), \mathbf{b}(t), \mathbf{c}(t))' &= (\mathbf{a}'(t), \mathbf{b}(t), \mathbf{c}(t)) + (\mathbf{a}(t), \mathbf{b}'(t), \mathbf{c}(t)) \\ &\quad + (\mathbf{a}(t), \mathbf{b}(t), \mathbf{c}'(t)). \end{aligned}$$

**定理 1.3 (向量函数长度、方向与共面性的判别)**

设 $\mathbf{a}(t)$ 是一个处处非零的连续可微的向量函数, 则

- (1) 向量函数 $\mathbf{a}(t)$ 的长度是常数当且仅当 $\mathbf{a}'(t) \cdot \mathbf{a}(t) \equiv 0$.
- (2) 向量函数 $\mathbf{a}(t)$ 的方向不变当且仅当 $\mathbf{a}'(t) \times \mathbf{a}(t) \equiv \mathbf{0}$.
- (3) 如果向量函数 $\mathbf{a}(t)$ 与某一个固定的方向垂直, 那么

$$(\mathbf{a}(t), \mathbf{a}'(t), \mathbf{a}''(t)) \equiv 0.$$

反过来, 如果上式成立, 并且处处有 $\mathbf{a}'(t) \times \mathbf{a}(t) \neq \mathbf{0}$, 那么向量函数 $\mathbf{a}(t)$ 必定与某一个固定的方向垂直。



第2章 曲线论

2.1 正则参数曲线

定义 2.1 (参数曲线、正则点与正则参数曲线)

从区间 $[a, b]$ 到 E^3 的连续映射称为参数曲线, 记为

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad a \leq t \leq b.$$

若 $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$, 则称对应点为正则点, $\mathbf{r}'(t)$ 为切向量。至少三次连续可微、处处满足 $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ 的参数曲线称为正则参数曲线。参数增大的方向称为该参数曲线的正向。

定义 2.2 (曲线的切线)

正则参数曲线在参数 t 对应点处的切线为

$$\mathbf{X}(u) = \mathbf{r}(t) + u\mathbf{r}'(t), \quad u \in \mathbb{R}.$$

定义 2.3 (容许参数变换与有向正则曲线)

至少三次连续可微且 $t'(u) \neq 0$ 的参数变换 $t = t(u)$ 称为容许的参数变换。由全体等价的正则参数曲线构成的集合称为正则曲线。若只容许 $t'(u) > 0$ 的保持定向的参数变换, 则其等价类称为有向正则曲线。

2.2 曲线的弧长

定义 2.4 (弧长、弧长参数与弧长元素)

曲线 $\mathbf{r}(t)$ 在 $a \leq t \leq b$ 上的弧长为

$$L = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)| dt.$$

以

$$s(t) = \int_{t_0}^t |\mathbf{r}'(t)| dt$$

作为参数时, 称 s 为弧长参数。弧长元素为

$$ds = |\mathbf{r}'(t)| dt.$$

定理 2.1 (弧长参数的判别)

设 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t) (a \leq t \leq b)$ 是 E^3 中的一条正则曲线, 则 t 是它的弧长参数的充分必要条件是 $|\mathbf{r}'(t)| \equiv 1$.

2.3 曲线的曲率和 Frenet 标架

定理 2.2 (单位切向量的转角变化率)

设 $\alpha(s)$ 是曲线 $\mathbf{r}(s)$ 的单位切向量场, s 是弧长参数, 用 $\Delta\theta$ 表示切向量 $\alpha(s + \Delta s)$ 和 $\alpha(s)$ 之间的夹角, 则

$$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\theta}{\Delta s} \right| = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right|.$$

定义 2.5 (曲率与曲率向量)

设曲线 C 的方程是 $\mathbf{r}(s)$ ，其中 s 是曲线的弧长参数. 命

$$\kappa(s) = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right| = |\mathbf{r}''(s)|,$$

称 $\kappa(s)$ 为曲线 $\mathbf{r}(s)$ 在 s 处的曲率, 并且称 $\frac{d\alpha}{ds}$ 为该曲线的曲率向量.

**定理 2.3 (直线的曲率判别)**

曲线 C 是一条直线当且仅当它的曲率 $\kappa(s) \equiv 0$.

**定义 2.6 (切线像)**

把曲线的单位切向量 $\alpha(s)$ 平行移动到同一个原点, 其端点描出的曲线称为原曲线的切线像, 参数方程为

$$\tilde{\mathbf{r}}(s) = \alpha(s), \quad d\tilde{s} = \kappa(s)ds.$$

**定义 2.7 (主法向量、次法向量与 Frenet 标架)**

设 s 为弧长参数. 在 $\kappa(s) > 0$ 的点, 定义

$$\alpha(s) = \mathbf{r}'(s), \quad \beta(s) = \frac{\mathbf{r}''(s)}{|\mathbf{r}''(s)|}, \quad \gamma(s) = \alpha(s) \times \beta(s).$$

β 称为主法向量, γ 称为次法向量. 右手单位正交标架 $\{\mathbf{r}(s); \alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$ 称为曲线的 Frenet 标架.

**定义 2.8 (Frenet 标架的三条轴与三个坐标面)**

Frenet 标架的三条轴分别称为切线、主法线、次法线, 方程分别为

$$\mathbf{X} = \mathbf{r}(s) + u\alpha(s), \quad \mathbf{X} = \mathbf{r}(s) + u\beta(s), \quad \mathbf{X} = \mathbf{r}(s) + u\gamma(s).$$

法平面、从切平面、密切平面的方程分别为

$$(\mathbf{X} - \mathbf{r}(s)) \cdot \alpha(s) = 0,$$

$$(\mathbf{X} - \mathbf{r}(s)) \cdot \beta(s) = 0,$$

$$(\mathbf{X} - \mathbf{r}(s)) \cdot \gamma(s) = 0.$$

**命题 2.1 (任意参数下的曲率与 Frenet 标架)**

设 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ 为正则参数曲线, 并且 $\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' \neq \mathbf{0}$, 则

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3},$$

$$\alpha(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|},$$

$$\gamma(t) = \frac{\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|},$$

$$\beta(t) = \gamma(t) \times \alpha(t).$$



2.4 曲线的挠率和 Frenet 公式

定义 2.9 (挠率)

设 $\beta(s)$ 和 $\gamma(s)$ 分别是曲线 C 的主法向量和次法向量, 其中 s 是曲线的弧长参数, 则 $\tau(s) = -\gamma'(s) \cdot \beta(s)$ 称为曲线 C 的挠率.



定理 2.4 (平面曲线的挠率判别)

设曲线 C 不是直线, 则它是平面曲线当且仅当它的挠率为零.



命题 2.2 (Frenet 公式)

设 s 为弧长参数, $\kappa(s) > 0$, 则

$$\begin{cases} \mathbf{r}' = \boldsymbol{\alpha}, \\ \boldsymbol{\alpha}' = \kappa \boldsymbol{\beta}, \\ \boldsymbol{\beta}' = -\kappa \boldsymbol{\alpha} + \tau \boldsymbol{\gamma}, \\ \boldsymbol{\gamma}' = -\tau \boldsymbol{\beta}. \end{cases}$$

等价的矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}' \\ \boldsymbol{\beta}' \\ \boldsymbol{\gamma}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\beta} \\ \boldsymbol{\gamma} \end{pmatrix}.$$



定理 2.5 (球面曲线的必要条件)

设曲线 $r = r(s)$ 的曲率 $\kappa(s)$ 和挠率 $\tau(s)$ 都不为零, s 是弧长参数. 如果该曲线落在一个球面上, 则它的曲率和挠率必满足关系式

$$\left(\frac{1}{\kappa(s)} \right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right) \right)^2 = \text{常数}.$$



命题 2.3 (球面曲线满足的微分关系)

设曲线以 s 为弧长参数、落在球面上, 且 $\kappa\tau \neq 0$, 则

$$\frac{\tau(s)}{\kappa(s)} + \frac{d}{ds} \left[\frac{1}{\tau(s)} \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{\kappa(s)} \right) \right] = 0.$$



命题 2.4 (挠率的计算公式)

当 $\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' \neq \mathbf{0}$ 时,

$$\tau(t) = \frac{(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t))}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2}.$$

若 s 为弧长参数, 则

$$\tau(s) = \frac{(\mathbf{r}'(s), \mathbf{r}''(s), \mathbf{r}'''(s))}{|\mathbf{r}''(s)|^2}.$$



定理 2.6 (平面曲线的混合积判别)

曲线 $r = r(t)$ 是一条平面曲线的充分必要条件是

$$(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t)) \equiv 0.$$



2.5 曲线论基本定理

定理 2.7 (曲线的唯一性)

设 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(s)$ 和 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2(s)$ 是 E^3 中两条以弧长 s 为参数的正则参数曲线, 如果它们的曲率处处不为零, 并且它们的曲率和挠率分别相等, 即 $\kappa_1(s) = \kappa_2(s)$, $\tau_1(s) = \tau_2(s)$, 则有 E^3 中的一个刚体运动 σ , 它把曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(s)$ 变为曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2(s)$.



定理 2.8 (一般参数下曲线的唯一性)

设 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(t)$ 和 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2(u)$ 是 E^3 中两条正则参数曲线, 它们的曲率处处不为零. 如果存在三次以上的连续可微函数 $u = \lambda(t)$, $\lambda'(t) \neq 0$, 使得这两条曲线的弧长函数、曲率函数和挠率函数之间有关系式

$$s_1(t) = s_2(\lambda(t)), \quad \kappa_1(t) = \kappa_2(\lambda(t)), \quad \tau_1(t) = \tau_2(\lambda(t)),$$

则有 E^3 中的一个刚体运动 σ , 它把曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(t)$ 变为曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2(u)$, 即曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2(\lambda(t))$ 是曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(t)$ 在刚体运动 σ 下的像.



定理 2.9 (曲线论基本定理)

设 $\kappa(s), \tau(s)$ 是在区间 $[a, b]$ 上两个任意给定的连续可微函数, 并且 $\kappa(s) > 0$, 则在空间 E^3 中存在正则参数曲线 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, $a \leq s \leq b$, 以 s 为弧长参数, 以给定的函数 $\kappa(s), \tau(s)$ 为它的曲率和挠率, 且这样的曲线在空间 E^3 中是完全确定的, 其差异至多为曲线在空间中的位置不同.



定义 2.10 (曲线的内在方程)

把曲线的曲率与挠率表示为弧长的函数

$$\kappa = \kappa(s) > 0, \quad \tau = \tau(s),$$

称为曲线的内在方程, 或自然方程.



2.6 曲线参数方程在一点的标准展开

命题 2.5 (曲线在一点的标准展开)

设 s 为弧长参数, 在 $s = 0$ 处取 Frenet 标架为坐标标架. 记 $\kappa_0 = \kappa(0)$, $\kappa'_0 = \kappa'(0)$, $\tau_0 = \tau(0)$, 则

$$\begin{cases} x(s) = s - \frac{\kappa_0^2}{6}s^3 + o(s^3), \\ y(s) = \frac{\kappa_0}{2}s^2 + \frac{\kappa'_0}{6}s^3 + o(s^3), \\ z(s) = \frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3 + o(s^3). \end{cases}$$



定义 2.11 (曲线在一点的近似曲线)

在上述坐标标架下, 当 $\kappa_0\tau_0 \neq 0$ 时, 曲线

$$\tilde{\mathbf{r}}(s) = \left(s, \frac{\kappa_0}{2}s^2, \frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3 \right)$$

称为原曲线在 $s = 0$ 处的近似曲线.



定义 2.12 (曲线的切触阶)

设两曲线 C_1, C_2 相交于 p_0 。在两曲线上取距 p_0 的有向弧长均为 Δs 的点 p_1, p_2 。若有正整数 n , 使得

$$\lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{|p_1 p_2|}{(\Delta s)^n} = 0, \quad \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{|p_1 p_2|}{(\Delta s)^{n+1}} \neq 0,$$

则称两曲线在 p_0 处有 n 阶切触。

**定理 2.10 (切触阶的导数判别)**

设曲线 $r_1(s)$ 和 $r_2(s)$ 都以 s 为它们的弧长参数, 且 $r_1(0) = r_2(0)$, 则它们在 $s = 0$ 处有 n 阶切触的充分必要条件是

$$r_1^{(i)}(0) = r_2^{(i)}(0), \quad \forall 1 \leq i \leq n; \quad r_1^{(n+1)}(0) \neq r_2^{(n+1)}(0).$$

**推论 2.1 (二阶以上切触)**

两条相交的正则曲线在交点处有二阶以上切触的充分必要条件是, 两条曲线相切、有相同的有向密切平面和相同的曲率。

**定义 2.13 (曲率圆、曲率中心与曲率半径)**

在 $\kappa(s_0) > 0$ 的点, 位于密切平面内、以

$$r(s_0) + \frac{\beta(s_0)}{\kappa(s_0)}$$

为中心、以 $1/\kappa(s_0)$ 为半径的圆称为曲率圆。其圆心称为曲率中心, 半径称为曲率半径。

**定理 2.11 (密切球面的球心与半径)**

$C: r = r(s)$ 是曲率和挠率都不为零的正则参数曲线, s 是弧长参数, 则在 s 处与曲线 C 有 3 阶以上切触的球面 Σ 的球心是

$$r(s) + \frac{1}{\kappa(s)}\beta(s) + \frac{1}{\tau(s)}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)'\gamma(s),$$

半径是

$$\sqrt{\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)'\right)^2}.$$

**定义 2.14 (密切球面与曲率轴)**

与曲线在一点具有三阶以上切触的球面称为密切球面。经过曲率中心、垂直于密切平面的直线称为曲率轴, 其方程为

$$X = r(s) + \frac{1}{\kappa(s)}\beta(s) + \lambda\gamma(s).$$



2.7 存在对应关系的曲线偶

定义 2.15 (Bertrand 曲线偶)

如果在互不重合的曲线 C_1 和 C_2 之间存在一个对应, 使得它们在每一对对应点有公共的主法线, 则称这两条曲线为 Bertrand 曲线偶, 其中每一条曲线称为另外一条曲线的侣线, 或共轭曲线.



定理 2.12 (Bertrand 曲线偶的距离与夹角)

设曲线 C_1 和 C_2 是 Bertrand 曲线偶, 则 C_1 和 C_2 的对应点之间的距离是常数, 并且 C_1 和 C_2 在对应点的切线成定角.



定理 2.13 (Bertrand 曲线的判别)

设正则参数曲线 C 的曲率 κ 和挠率 τ 都不是零, 则存在另一条正则参数曲线 C_1 , 使得曲线 C_1 和 C 成为 Bertrand 曲线偶的充分必要条件是, 存在常数 $\lambda \neq 0$ 和 μ , 使得

$$\lambda\kappa + \mu\tau = 1.$$



定义 2.16 (渐伸线与渐缩线)

如果在曲线 C_1 和 C_2 之间存在一个对应, 使得曲线 C_1 在任意一点的切线恰好是曲线 C_2 在对应点的法线, 则称曲线 C_2 是 C_1 的渐伸线, 同时称曲线 C_1 是 C_2 的渐缩线.



定理 2.14 (渐伸线的参数方程)

设正则参数曲线 C 的参数方程是 $\mathbf{r}(s)$, s 是弧长参数, 则 C 的渐伸线的参数方程是

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(s) + (c - s)\boldsymbol{\alpha}(s),$$

其中 c 是任意的常数.



定理 2.15 (渐缩线的参数方程)

设正则参数曲线 C 的参数方程是 $\mathbf{r}(s)$, s 是弧长参数, 则 C 的渐缩线的参数方程是

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(s) + \frac{1}{\kappa(s)}\boldsymbol{\beta}(s) - \frac{1}{\kappa(s)}\left(\tan \int \tau(s)ds\right)\boldsymbol{\gamma}(s).$$



2.8 平面曲线

定义 2.17 (平面曲线的 Frenet 标架与相对曲率)

设有向平面内的曲线为 $\mathbf{r}(s) = (x(s), y(s))$, s 是弧长参数. 定义

$$\boldsymbol{\alpha}(s) = (x'(s), y'(s)), \quad \boldsymbol{\beta}(s) = (-y'(s), x'(s)).$$

$\{\mathbf{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s)\}$ 称为平面曲线的 Frenet 标架. 相对曲率定义为

$$\kappa_r(s) = \boldsymbol{\alpha}'(s) \cdot \boldsymbol{\beta}(s) = x'(s)y''(s) - x''(s)y'(s), \quad \kappa(s) = |\kappa_r(s)|.$$



命题 2.6 (平面曲线的 Frenet 公式与方向角)

$$\mathbf{r}' = \boldsymbol{\alpha}, \quad \boldsymbol{\alpha}' = \kappa_r \boldsymbol{\beta}, \quad \boldsymbol{\beta}' = -\kappa_r \boldsymbol{\alpha}.$$

若 $\theta(s)$ 为单位切向量与 x 轴正向所成方向角的连续分支, 则

$$\boldsymbol{\alpha} = (\cos \theta, \sin \theta), \quad \boldsymbol{\beta} = (-\sin \theta, \cos \theta), \quad \kappa_r(s) = \frac{d\theta}{ds}.$$

**命题 2.7 (平面曲线的相对曲率与重建公式)**

对任意正则参数 t ,

$$\kappa_r(t) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{3/2}}.$$

给定相对曲率 $\kappa_r(s)$ 后,

$$\begin{aligned} \theta(s) &= \theta(s_0) + \int_{s_0}^s \kappa_r(u) du, \\ x(s) &= x(s_0) + \int_{s_0}^s \cos \theta(u) du, \\ y(s) &= y(s_0) + \int_{s_0}^s \sin \theta(u) du. \end{aligned}$$

**命题 2.8 (平面曲线的曲率中心与渐缩线)**

在 $\kappa_r(s) \neq 0$ 的点, 曲率中心轨迹 (渐缩线) 的参数方程为

$$\mathbf{r}_1(s) = \mathbf{r}(s) + \frac{\boldsymbol{\beta}(s)}{\kappa_r(s)}.$$

**定义 2.18 (光滑闭曲线、分段光滑闭曲线与简单闭曲线)**

若 $\mathbf{r}(s)$ 在 $a \leq s \leq b$ 上光滑, 且

$$\mathbf{r}(b) = \mathbf{r}(a), \quad \mathbf{r}'(b) = \mathbf{r}'(a), \quad \mathbf{r}''(b) = \mathbf{r}''(a),$$

则称其为光滑闭曲线。由若干段光滑曲线首尾相接而成、满足 $\mathbf{r}(b) = \mathbf{r}(a)$ 的曲线称为分段光滑闭曲线。若闭曲线还满足

$$\mathbf{r}(s_1) \neq \mathbf{r}(s_2), \quad a \leq s_1 < s_2 < b,$$

则称其为简单闭曲线。

**定义 2.19 (旋转指标)**

设 C 是连续可微的正则闭曲线, $\theta(s)$ 为其方向角的连续分支。旋转指标定义为

$$i(C) = \frac{\theta(b) - \theta(a)}{2\pi} \in \mathbb{Z}.$$

对于光滑闭曲线,

$$i(C) = \frac{1}{2\pi} \int_a^b \kappa_r(s) ds.$$

**定理 2.16 (简单闭曲线的旋转指标)**

若 C 是平面 E^2 上一条连续可微的简单闭曲线, 则它的旋转指标 $i(C) = \pm 1$.



命题 2.9 (分段光滑简单闭曲线的总转角)

设 θ_i 为各角点处的有向外角, $-\pi < \theta_i < \pi$, 则

$$\theta(b) - \theta(a) = \int_a^b \kappa_r(s) ds + \sum_i \theta_i.$$

分段连续可微简单闭曲线的旋转指标仍为 ± 1 。



第3章 曲面的第一基本形式

3.1 正则参数曲面

定义 3.1 (参数曲面、参数曲线网与曲纹坐标)

从区域 $D \subset E^2$ (连通开子集) 到 E^3 的连续映射称为参数曲面, 记为

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad (u, v) \in D.$$

固定 $v = v_0$ 得到的曲线 $\mathbf{r}(u, v_0)$ 称为 u -曲线; 固定 $u = u_0$ 得到的曲线 $\mathbf{r}(u_0, v)$ 称为 v -曲线。两族曲线构成参数曲线网, (u, v) 称为曲纹坐标。



定义 3.2 (曲面的正则点与正则参数曲面)

若

$$\mathbf{r}_u(u_0, v_0) \times \mathbf{r}_v(u_0, v_0) \neq \mathbf{0},$$

则称曲面在相应点正则。至少三次连续可微且处处满足 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$ 的参数曲面称为正则参数曲面。



命题 3.1 (曲面的局部 Monge 表示)

正则参数曲面在任意一点的某个邻域内, 可以表示为一个二元连续可微函数的图像。形如 $z = z(x, y)$ 的表示称为 Monge 形式, 其参数方程为

$$\mathbf{r}(x, y) = (x, y, z(x, y)), \quad \mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = (-z_x, -z_y, 1) \neq \mathbf{0}.$$



定义 3.3 (曲面的容许参数变换与定向)

参数变换

$$u = u(\tilde{u}, \tilde{v}), \quad v = v(\tilde{u}, \tilde{v})$$

若至少三次连续可微, 且

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(\tilde{u}, \tilde{v})} \neq 0,$$

则称为容许的参数变换。规定 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ 所指的一侧为曲面的正侧。容许参数变换保持定向的充分必要条件是

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(\tilde{u}, \tilde{v})} > 0.$$



定义 3.4 (正则曲面)

设 S 是 E^3 的一个子集. 如果对于任意一点 $p \in S$, 必存在点 p 在 E^3 中的一个邻域 $V \subset E^3$, 以及 E^2 中的一个区域 U , 使得在 U 和 $V \cap S$ 之间能够建立一一的、双向都是连续的对应, 并且该对应 $r: U \rightarrow V \cap S \subset E^3$ 本身是一个正则参数曲面

$$\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad (u, v) \in U,$$

则称 S 是 E^3 中的一张正则曲面, 简称为曲面。



定义 3.5 (可定向曲面)

若在正则曲面的每一点附近可以选取正则参数表示, 使得在邻域重叠处任意两组参数之间的变换都满足

$$\frac{\partial(u_1, v_1)}{\partial(u_2, v_2)} > 0,$$

则称该曲面可定向。

**定义 3.6 (旋转面、经线与纬线)**

平面曲线 $(f(v), 0, g(v))$ 绕 z 轴旋转所得的曲面称为旋转面。在 $f(v) > 0$ 的部分, 其参数方程为

$$\mathbf{r}(u, v) = (f(v) \cos u, f(v) \sin u, g(v)).$$

u -曲线称为纬线 (平行圆), v -曲线称为经线。

**定义 3.7 (直纹面、准线与直母线)**

单参数直线族形成的曲面称为直纹面, 参数方程为

$$\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v\mathbf{l}(u), \quad \mathbf{l}(u) \neq \mathbf{0}.$$

曲线 $\mathbf{a}(u)$ 称为准线, v -曲线称为直母线。其正则条件是

$$(\mathbf{a}'(u) + v\mathbf{l}'(u)) \times \mathbf{l}(u) \neq \mathbf{0}.$$

**定义 3.8 (柱面、锥面与切线面)**

直母线彼此平行的直纹面称为柱面, 其方向向量满足

$$\mathbf{l}(u) \times \mathbf{l}'(u) = \mathbf{0}.$$

直母线通过同一定点的直纹面称为锥面, 即存在函数 $\lambda(u)$ 使得

$$\mathbf{a}(u) + \lambda(u)\mathbf{l}(u) = \mathbf{r}_0 \quad (\text{常向量}).$$

曲线 $\mathbf{a}(u)$ 的切线形成的曲面称为切线面, 其参数方程为

$$\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v\mathbf{a}'(u).$$



3.2 切平面和法线

定义 3.9 (曲面的切向量)

曲面 S 上经过点 p 的任意一条连续可微曲线在该点的切向量称为曲面 S 在点 p 的切向量。

**定义 3.10 (切空间与切平面)**

正则曲面 S 在点 $p = \mathbf{r}(u, v)$ 的全体切向量构成二维向量空间

$$T_p S = \text{span}\{\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v\}.$$

经过 p 、由 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 张成的平面称为切平面, 方程为

$$\mathbf{X} = \mathbf{r}(u, v) + \lambda\mathbf{r}_u(u, v) + \mu\mathbf{r}_v(u, v).$$

**定义 3.11 (单位法向量、法线与自然标架)**

曲面正侧的单位法向量为

$$\mathbf{n}(u, v) = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|}.$$

经过 $p = \mathbf{r}(u, v)$ 、以 $\mathbf{n}$ 为方向向量的直线称为法线，方程为

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{r}(u, v) + t\mathbf{n}(u, v).$$

标架 $\{\mathbf{r}(u, v); \mathbf{r}_u(u, v), \mathbf{r}_v(u, v), \mathbf{n}(u, v)\}$ 称为曲面的自然标架。



命题 3.2 (切空间、切平面与法线的不变性)

曲面的切空间、切平面和法线在容许参数变换下不变。保持定向的参数变换保持单位法向量的指向，翻转定向的参数变换使其反向。可定向曲面存在连续可微的单位法向量场；在连通曲面上有两个互为反向的选择。



3.3 第一基本形式

定义 3.12 (第一类基本量与第一基本形式)

第一类基本量定义为

$$E = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u, \quad F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v, \quad G = \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v.$$

第一基本形式定义为

$$I = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2.$$

对正则参数曲面，

$$E > 0, \quad G > 0, \quad EG - F^2 = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|^2 > 0.$$



命题 3.3 (第一类基本量的变换与第一基本形式的不变性)

对于容许的参数变换 $u = u(\tilde{u}, \tilde{v})$ 、 $v = v(\tilde{u}, \tilde{v})$ ，记

$$J = \begin{pmatrix} u_{\tilde{u}} & v_{\tilde{u}} \\ u_{\tilde{v}} & v_{\tilde{v}} \end{pmatrix},$$

则

$$\begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} J^T.$$

第一基本形式与容许参数的选取无关。



命题 3.4 (切向量的长度、内积与夹角)

设 $X = a\mathbf{r}_u + b\mathbf{r}_v$ 、 $Y = c\mathbf{r}_u + d\mathbf{r}_v$ ，则

$$I(X, Y) = Eac + F(ad + bc) + Gbd,$$

$$|X|^2 = I(X, X) = Ea^2 + 2Fab + Gb^2.$$

对非零切向量 X, Y ，

$$\cos \angle(X, Y) = \frac{I(X, Y)}{\sqrt{I(X, X)}\sqrt{I(Y, Y)}}.$$



定理 3.1 (正交参数曲线网的判别)

在正则参数曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 上参数曲线网是正交曲线网的充分必要条件是 $F(u, v) \equiv 0$.



命题 3.5 (曲面上曲线的弧长)

设曲线上的曲线为 $\mathbf{r}(u(t), v(t))$, $a \leq t \leq b$, 则

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{r}_u u'(t) + \mathbf{r}_v v'(t),$$

$$L = \int_a^b \sqrt{E u'(t)^2 + 2F u'(t)v'(t) + G v'(t)^2} dt.$$

其中 E, F, G 取曲线相应点处的值。

定义 3.13 (面积元素与面积)

曲面的面积元素与参数区域 D 所对应曲面片的面积分别为

$$d\sigma = \sqrt{EG - F^2} du dv, \quad A = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv.$$

面积与容许参数的选取无关。

3.4 曲面上正交参数曲线网的存在性

引理 3.1 (一次微分式的局部积分因子)

设 $f(u, v), g(u, v)$ 是定义在区域 $D \subset E^2$ 上的两个不同时为零的连续可微函数. 则对于任意一点 $(u_0, v_0) \in D$, 必有它的一个邻域 $U \subset D$, 以及定义在 U 上的非零连续函数 $\lambda(u, v)$, 使得 $\lambda(u, v)$ 是一次微分式

$$\omega = f(u, v)du + g(u, v)dv$$

的积分因子, 即在 U 上存在某个连续可微函数 $k(u, v)$, 使得

$$\lambda(u, v)(f(u, v)du + g(u, v)dv) = dk(u, v).$$

定理 3.2 (沿给定切向量场的局部参数系)

假定在正则参数曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 上有两个处处线性无关的连续可微的切向量场 $\mathbf{a}(u, v), \mathbf{b}(u, v)$. 则对于每一点 $p \in S$, 必有点 p 的邻域 $U \subset S$, 以及在 U 上的新的参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$, 使得新参数曲线的切向量 $\mathbf{r}_{\tilde{u}}, \mathbf{r}_{\tilde{v}}$ 分别与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 平行, 即 $\mathbf{r}_{\tilde{u}} // \mathbf{a}, \mathbf{r}_{\tilde{v}} // \mathbf{b}$.

定理 3.3 (正交参数系的局部存在性)

在正则参数曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 的每一点 $p \in S$, 必有点 p 的一个邻域 $U \subset S$, 以及在 U 上的新参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$, 使得新参数曲线的切向量 $\mathbf{r}_{\tilde{u}}, \mathbf{r}_{\tilde{v}}$ 是彼此正交的, 即 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 是曲面 S 在 U 上的正交参数系.

3.5 保长对应和保角对应

定义 3.14 (曲面间的映射及切映射)

曲面映射 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$ 在参数下可表示为

$$u_2 = f(u_1, v_1), \quad v_2 = g(u_1, v_1).$$

若参数表达式连续可微, 则称映射连续可微. 设 $c(t)$ 是 S_1 上经过 $p = c(t_0)$ 的曲线, 定义

$$\sigma_{*p}(c'(t_0)) = (\sigma \circ c)'(t_0).$$

线性映射 $\sigma_{*p} : T_p S_1 \rightarrow T_{\sigma(p)} S_2$ 称为 σ 在 p 诱导的切映射。

命题 3.6 (切映射的坐标表达与非退化条件)

对于 $X = ar_{1,u_1} + br_{1,v_1}$,

$$\sigma_{*p}(X) = (af_{u_1} + bf_{v_1})r_{2,u_2} + (ag_{u_1} + bg_{v_1})r_{2,v_2}.$$

切映射是同构的充分必要条件是

$$\frac{\partial(u_2, v_2)}{\partial(u_1, v_1)} \bigg|_p \neq 0.$$

定理 3.4 (映射的适用参数系)

设 $\sigma : S_1 \rightarrow S_2$ 是从正则参数曲面 S_1 到正则参数曲面 S_2 的 3 次以上的连续可微映射。如果在点 $p \in S_1$, 切映射 $\sigma_{*p} : T_p S_1 \rightarrow T_{\sigma(p)} S_2$ 是切空间 $T_p S_1$ 和 $T_{\sigma(p)} S_2$ 之间的同构, 则有点 p 在 S_1 中的邻域 U_1 和点 $\sigma(p)$ 在 S_2 中的邻域 U_2 , 以及相应的参数系 (u_1, v_1) 和 (u_2, v_2) , 使得 $\sigma(U_1) \subset U_2$, 并且映射 $\sigma|_{U_1}$ 是由

$$u_2 = u_1, \quad v_2 = v_1$$

给出的. 换言之, 在适当地选取曲面 S_1 和 S_2 上的参数系之后, 映射 $\sigma|_{U_1}$ 是从参数区域 U_1 到 U_2 的、有相同参数值的点之间的对应。

定义 3.15 (适用参数系)

使映射 $\sigma : S_1 \rightarrow S_2$ 能表示为 $u_2 = u_1, v_2 = v_1$ 的参数系, 称为两曲面上关于映射 σ 的适用参数系。

定义 3.16 (二次微分式的拉回)

设 φ 是 S_2 上的二次微分式, $\sigma : S_1 \rightarrow S_2$ 。其拉回 $\sigma^* \varphi$ 定义为

$$(\sigma^* \varphi)_p(X, Y) = \varphi_{\sigma(p)}(\sigma_{*p} X, \sigma_{*p} Y).$$

若 $\varphi = Adu_2^2 + 2Bdu_2dv_2 + Cdv_2^2$, $u_2 = f(u_1, v_1)$, $v_2 = g(u_1, v_1)$, 则

$$\sigma^* \varphi = (A \circ \sigma)(df)^2 + 2(B \circ \sigma)dfdg + (C \circ \sigma)(dg)^2.$$

定义 3.17 (保长对应)

设 $\sigma : S_1 \rightarrow S_2$ 是从正则参数曲面 S_1 到正则参数曲面 S_2 的 3 次以上的连续可微映射。如果在每一点 $p \in S_1$, 切映射 $\sigma_{*p} : T_p S_1 \rightarrow T_{\sigma(p)} S_2$ 都保持切向量的长度不变, 即对于任意的 $X \in T_p S_1$ 都有 $|\sigma_{*p}(X)| = |X|$, 则称 $\sigma : S_1 \rightarrow S_2$ 是从曲面 S_1 到曲面 S_2 的保长对应。

命题 3.7 (保长对应保持内积)

若 $\sigma : S_1 \rightarrow S_2$ 是保长对应, 则对任意 $X, Y \in T_p S_1$,

$$\sigma_{*p}(X) \cdot \sigma_{*p}(Y) = X \cdot Y.$$

定理 3.5 (保长对应的第一基本形式条件)

假定正则参数曲面 S_1 和 S_2 的第一基本形式分别是 I_1 和 I_2 , 则 $\sigma : S_1 \rightarrow S_2$ 是从曲面 S_1 到曲面 S_2 的保长对应的充分必要条件是

$$\sigma^* I_2 = I_1.$$

命题 3.8 (保长对应的矩阵条件)

对于 $u_2 = f(u_1, v_1)$ 、 $v_2 = g(u_1, v_1)$, 记

$$J = \begin{pmatrix} f_{u_1} & g_{u_1} \\ f_{v_1} & g_{v_1} \end{pmatrix},$$

则保长对应的条件是

$$\begin{pmatrix} E_1 & F_1 \\ F_1 & G_1 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} J^T.$$

右端基本量取在映射后的对应点。

定理 3.6 (适用参数系下保长对应的判别)

在正则曲面 S_1 和 S_2 之间存在保长对应的充分必要条件是; 能够在曲面 S_1 和 S_2 上取适当的参数系, 都记成 (u, v) , 并且在这样的参数系下这两个曲面有相同的第一类基本量, 即

$$E_1(u, v) = E_2(u, v), F_1(u, v) = F_2(u, v), G_1(u, v) = G_2(u, v).$$

定义 3.18 (保角对应)

设 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$ 是从正则参数曲面 S_1 到正则参数曲面 S_2 的一一对应, 并且它和它的逆映射都是 3 次以上的连续可微映射。如果在每一点 $p \in S_1$, 切映射 $\sigma_{*p}: T_p S_1 \rightarrow T_{\sigma(p)} S_2$ 都保持切向量的夹角不变, 即对于任意的 $X, Y \in T_p S_1$ 都有

$$\angle(\sigma_{*p}(X), \sigma_{*p}(Y)) = \angle(X, Y),$$

则称 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$ 是从曲面 S_1 到曲面 S_2 的保角对应。

定理 3.7 (保角对应的第一基本形式条件)

假定正则参数曲面 S_1 和 S_2 的第一基本形式分别是 I_1 和 I_2 , 则 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$ 是从曲面 S_1 到曲面 S_2 的保角对应的充分必要条件是, 在曲面 S_1 上存在正的连续函数 λ , 使得

$$\sigma^* I_2 = \lambda^2 I_1.$$

特别地, 如果 $\sigma: S_1 \rightarrow S_2$ 是从曲面 S_1 到曲面 S_2 的保角对应, 则在曲面 S_1 和 S_2 上能够取适当的参数系, 都记成 (u, v) , 使得在这样的参数系下这两个曲面的第一类基本量成比例, 即存在正的连续函数 λ , 使得

$$\begin{aligned} E_2(u, v) &= \lambda^2(u, v) E_1(u, v), \\ F_2(u, v) &= \lambda^2(u, v) F_1(u, v), \\ G_2(u, v) &= \lambda^2(u, v) G_1(u, v). \end{aligned}$$

定理 3.8 (局部保角对应的存在性)

任意一个正则参数曲面 S 的每一点 p , 都有一个邻域 U 可以和平面上的一个开区域建立保角对应. 换言之, 任意两个正则参数曲面在局部上都可以建立保角对应。

定义 3.19 (等温参数系)

使第一基本形式可表示为

$$I = \lambda(x, y)^2(dx^2 + dy^2), \quad \lambda(x, y) > 0,$$

的参数系 (x, y) 称为等温参数系。



3.6 可展曲面

定义 3.20 (可展曲面)

设 S 是直纹面. 如果曲面 S 的切平面沿每一条直母线是不变的, 则称该直纹面是可展曲面.

**定理 3.9 (可展曲面的判别)**

设直纹面 S 的参数方程是 $\mathbf{r} = \mathbf{a}(u) + v\mathbf{l}(u)$, 则 S 是可展曲面的充分必要条件是, 向量函数 $\mathbf{a}(u), \mathbf{l}(u)$ 满足方程

$$(\mathbf{a}'(u), \mathbf{l}(u), \mathbf{l}'(u)) = 0.$$

**定理 3.10 (可展曲面的局部分类)**

可展曲面在局部上是柱面、锥面和一条空间曲线的切线面, 或者用这三种曲面以充分连续可微的方式沿直母线拼接的结果.

**定理 3.11 (可展曲面与平面的局部保长对应)**

可展曲面在局部上可以和平面建立保长对应.

**定义 3.21 (单参数曲面族的包络)**

设 $\{S_\alpha\}$ 是依赖参数 α 的一族正则曲面. 如果有一个正则曲面 S , 使得 S 上的每一点必定是曲面族 $\{S_\alpha\}$ 中的某个曲面 S_α 上的一点, 并且曲面 S 和 S_α 在该点有相同的切平面; 反过来, 曲面族 $\{S_\alpha\}$ 中的每一个成员必定与曲面 S 在某一点有相同的切平面, 则称曲面 S 是单参数曲面族 $\{S_\alpha\}$ 的包络.

**定义 3.22 (特征线与判别曲面)**

设单参数曲面族由 $F(x, y, z, \alpha) = 0$ 给出. 对于固定的 α , 方程组

$$\begin{cases} F(x, y, z, \alpha) = 0, \\ F_\alpha(x, y, z, \alpha) = 0 \end{cases}$$

的解曲线称为特征线. 消去 α 所得的曲面 $\Phi(x, y, z) = 0$ 称为判别曲面.

**命题 3.9 (包络的判别方程)**

对于单参数曲面族 $F(x, y, z, \alpha) = 0$, 包络上的点满足

$$F(x, y, z, \alpha) = 0, \quad F_\alpha(x, y, z, \alpha) = 0.$$

若所得判别曲面正则, 且曲面族中的对应曲面也在接触点正则, 则该判别曲面为曲面族的包络.



第二章作业：曲线论

1 第一次作业 (2026 年 9 月 27 日)

作业教材第 28 页，习题 2.1 第 4 题

求曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, & z \geq 0, \\ x^2 + y^2 = x \end{cases}$$

的参数方程。

解 由第二个方程 $x^2 + y^2 = x$ 代入第一个方程，得到

$$x + z^2 = 1, \quad \text{即} \quad x = 1 - z^2.$$

再代回 $x^2 + y^2 = x$:

$$\begin{aligned} y^2 &= x - x^2 \\ &= (1 - z^2) - (1 - z^2)^2 \\ &= z^2(1 - z^2). \end{aligned}$$

由于 $z \geq 0$ ，令

$$z = \sin u, \quad 0 \leq u \leq \frac{\pi}{2}.$$

于是

$$x = \cos^2 u, \quad y = \pm \sin u \cos u.$$

因此曲线由两支参数曲线组成：

$$\mathbf{r}_{\pm}(u) = (\cos^2 u, \pm \sin u \cos u, \sin u), \quad 0 \leq u \leq \frac{\pi}{2}.$$

也可以用一个参数一次写完整条曲线：

$$\mathbf{r}(t) = \left(\cos^2 \frac{t}{2}, \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}, \sin \frac{t}{2} \right), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

因为 $0 \leq t/2 \leq \pi$ ，第三个坐标始终非负。直接验证：

$$x^2 + y^2 = \cos^4 \frac{t}{2} + \sin^2 \frac{t}{2} \cos^2 \frac{t}{2} = \cos^2 \frac{t}{2} = x,$$

并且

$$x^2 + y^2 + z^2 = x + z^2 = \cos^2 \frac{t}{2} + \sin^2 \frac{t}{2} = 1.$$

故上述参数方程满足原方程组，并覆盖两支交线。

东邪的 tip 2.1 (先消元，再检查覆盖范围)

先用 $x^2 + y^2 = x$ 消去一个方程，得到 $x = 1 - z^2$ 。取参数时要同时覆盖 y 的正、负两支，并保证 $z \geq 0$ ；最后代回原方程组检查。

 作业 教材第 30 页, 习题 2.2 第 1 题 (5)

求曲线

$$y = \frac{x^2}{2a}, \quad z = \frac{x^3}{6a^2}$$

在原点 $O(0, 0, 0)$ 和点 $p(x_0, y_0, z_0)$ 之间的弧长。

解 以 x 为参数 ($a \neq 0$), 曲线可写成

$$\mathbf{r}(x) = \left(x, \frac{x^2}{2a}, \frac{x^3}{6a^2} \right).$$

因此

$$\mathbf{r}'(x) = \left(1, \frac{x}{a}, \frac{x^2}{2a^2} \right),$$

从而

$$\begin{aligned} \|\mathbf{r}'(x)\| &= \sqrt{1 + \frac{x^2}{a^2} + \frac{x^4}{4a^4}} \\ &= \sqrt{\left(1 + \frac{x^2}{2a^2}\right)^2} = 1 + \frac{x^2}{2a^2}. \end{aligned}$$

两点之间的弧长为

$$\begin{aligned} s &= \left| \int_0^{x_0} \left(1 + \frac{x^2}{2a^2} \right) dx \right| \\ &= \left| x_0 + \frac{x_0^3}{6a^2} \right|. \end{aligned}$$

由于 p 在曲线上, 有

$$y_0 = \frac{x_0^2}{2a}, \quad z_0 = \frac{x_0^3}{6a^2},$$

所以也可写成

$$s = |x_0 + z_0|.$$

特别地, 若 $x_0 > 0$, 则 $s = x_0 + x_0^3/(6a^2) = x_0 + z_0$ 。

东邪的 tip 2.2 (弧长非负, 先化简速度)

根号下是完全平方, 速度可化成 $1 + x^2/(2a^2)$ 。若 $x_0 < 0$, 积分上限小于下限, 所以两点间的弧长要对积分取绝对值。

 作业 教材第 38 页, 习题 2.3 第 1 题 (3)

求曲线

$$\mathbf{r}(t) = (a(t - \sin t), a(1 - \cos t), bt), \quad a > 0$$

的曲率。

解 由曲率公式

$$\kappa(t) = \frac{\|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|^3},$$

先计算

$$\mathbf{r}'(t) = (a(1 - \cos t), a \sin t, b), \quad \mathbf{r}''(t) = (a \sin t, a \cos t, 0).$$

于是

$$\begin{aligned} \|\mathbf{r}'(t)\|^2 &= a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t + b^2 \\ &= b^2 + 2a^2(1 - \cos t), \end{aligned}$$

并且

$$\begin{aligned} \mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) &= (-ab \cos t, ab \sin t, a^2(\cos t - 1)), \\ \|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)\| &= a\sqrt{b^2 + a^2(1 - \cos t)^2}. \end{aligned}$$

故曲率为

$$\kappa(t) = \frac{a\sqrt{b^2 + a^2(1 - \cos t)^2}}{[b^2 + 2a^2(1 - \cos t)]^{3/2}}.$$

等价地, 使用 $1 - \cos t = 2 \sin^2(t/2)$ 可写成

$$\kappa(t) = \frac{a\sqrt{b^2 + 4a^2 \sin^4(t/2)}}{[b^2 + 4a^2 \sin^2(t/2)]^{3/2}}.$$

当 $b \neq 0$ 时, 上式对所有 t 成立; 当 $b = 0$ 时, $t = 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 处 $\mathbf{r}'(t) = \mathbf{0}$, 曲率在这些点无定义。

东邪的 tip 2.3 (曲率公式先检查正则性)

一般参数使用 $\kappa = \|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\|/\|\mathbf{r}'\|^3$ 。当 $b = 0$ 时必须排除 $t = 2k\pi$, 这些点的速度为零。

2 第二次作业

作业 教材第 45 页, 习题 2.4, 第 7 题

求曲线

$$\mathbf{r}(t) = \left(\frac{(1+t)^{3/2}}{3}, \frac{(1-t)^{3/2}}{3}, \frac{t}{\sqrt{2}} \right), \quad -1 < t < 1$$

的曲率、挠率和 Frenet 标架场。

解 先求导:

$$\mathbf{r}'(t) = \left(\frac{\sqrt{1+t}}{2}, -\frac{\sqrt{1-t}}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad \mathbf{r}''(t) = \left(\frac{1}{4\sqrt{1+t}}, \frac{1}{4\sqrt{1-t}}, 0 \right).$$

因为

$$\|\mathbf{r}'(t)\|^2 = \frac{1+t}{4} + \frac{1-t}{4} + \frac{1}{2} = 1,$$

所以 $ds/dt = 1$, 即 $s = t + C$ 。因此

$$\kappa(t) = \|\mathbf{r}''(t)\| = \sqrt{\frac{1}{16(1+t)} + \frac{1}{16(1-t)}} = \boxed{\frac{1}{2\sqrt{2}\sqrt{1-t^2}}}.$$

采用教材记号, 单位切向量、单位主法向量和单位副法向量分别为

$$\boldsymbol{\alpha}(t) = \mathbf{r}'(t) = \left(\frac{\sqrt{1+t}}{2}, -\frac{\sqrt{1-t}}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right),$$

$$\boldsymbol{\beta}(t) = \frac{\mathbf{r}''(t)}{\kappa(t)} = \left(\frac{\sqrt{1-t}}{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{1+t}}{\sqrt{2}}, 0 \right),$$

$$\boldsymbol{\gamma}(t) = \boldsymbol{\alpha}(t) \times \boldsymbol{\beta}(t) = \left(-\frac{\sqrt{1+t}}{2}, \frac{\sqrt{1-t}}{2}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

再由 Frenet 公式 $d\boldsymbol{\gamma}/ds = -\tau\boldsymbol{\beta}$, 注意到

$$\frac{d\boldsymbol{\gamma}}{ds} = \boldsymbol{\gamma}'(t) = \left(-\frac{1}{4\sqrt{1+t}}, -\frac{1}{4\sqrt{1-t}}, 0 \right) = -\kappa(t)\boldsymbol{\beta}(t),$$

得到

$$\boxed{\tau(t) = \kappa(t) = \frac{1}{2\sqrt{2}\sqrt{1-t^2}}}, \quad -1 < t < 1.$$

所求 Frenet 标架场为 $\{\mathbf{r}(t); \boldsymbol{\alpha}(t), \boldsymbol{\beta}(t), \boldsymbol{\gamma}(t)\}$, 其中三个单位向量如上, 且 $\boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\gamma}$ 。

东邪的 tip 2.4 (先检查参数, 再求标架)

$\|\mathbf{r}'(t)\| = 1$, 所以 t 本身就是弧长参数, 允许直接用 $\kappa = \|\mathbf{r}''\|$ 。由 $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{r}''/\kappa$ 、 $\boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{\beta}$ 求标架, 再用 $\boldsymbol{\gamma}' = -\tau\boldsymbol{\beta}$ 判断挠率的符号。

 作业 教材第 71 页, 习题 2.8, 第 1 题 (4)

求下列平面曲线的相对曲率 κ_r :

$$(4) \text{ 摆线: } \mathbf{r}(t) = (a(t - \sin t), a(1 - \cos t)), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

解 先按摆线的通常约定, 取 $a > 0$ 为滚动圆的半径。采用教材有向平面的约定: 单位切向量沿正向旋转 90° 得到单位法向量。相对曲率公式为

$$\kappa_r(t) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{3/2}}.$$

由参数方程得

$$x' = a(1 - \cos t), \quad y' = a \sin t, \quad x'' = a \sin t, \quad y'' = a \cos t.$$

于是分子为

$$\begin{aligned} x'y'' - x''y' &= a^2[(1 - \cos t)\cos t - \sin^2 t] \\ &= a^2(\cos t - 1) = -2a^2 \sin^2 \frac{t}{2}, \end{aligned}$$

而速度的平方为

$$x'^2 + y'^2 = a^2[(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t] = 4a^2 \sin^2 \frac{t}{2}.$$

当 $0 < t < 2\pi$ 时, $\sin(t/2) > 0$, 所以

$$\kappa_r(t) = \frac{-2a^2 \sin^2(t/2)}{8a^3 \sin^3(t/2)} = \boxed{-\frac{1}{4a \sin(t/2)}}, \quad 0 < t < 2\pi.$$

在 $t = 0$ 与 $t = 2\pi$ 处, $\mathbf{r}'(t) = \mathbf{0}$, 对应摆线的两个尖点, 曲线在此不正则, 因此相对曲率无定义。

若仅假定 $a \neq 0$, 则速度为 $2|a|\sin(t/2)$, 因而通式为

$$\boxed{\kappa_r(t) = -\frac{1}{4|a|\sin(t/2)}}, \quad 0 < t < 2\pi.$$

若 $a = 0$, 参数式退化为一个点, 不构成正则曲线。

东邪的 tip 2.5 (相对曲率保留正负号)

相对曲率的分子是 $x'y'' - x''y'$, 不要取绝对值。也可以从切向量的方向角检查: $\theta(t) = \pi/2 - t/2$ 在减小, 故 $\kappa_r = d\theta/ds < 0$ 。两个尖点不能代入正则曲线的曲率公式。

 作业 教材第 52 页, 习题 2.5, 第 5 题

证明: 曲线

$$\mathbf{r}(t) = (\cosh t, \sinh t, t)$$

和曲线

$$\mathbf{r}_1(u) = \left(\frac{e^{-u}}{\sqrt{2}}, \frac{e^u}{\sqrt{2}}, u+1 \right)$$

可以通过刚体运动彼此重合。试求出这个刚体运动。

解 由双曲函数的恒等式

$$\cosh t - \sinh t = e^{-t}, \quad \cosh t + \sinh t = e^t,$$

可将前两个坐标分别作差与和。令

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

因为 $Q^T Q = I$ 且 $\det Q = 1$, 所以 $F(\mathbf{x}) = Q\mathbf{x} + \mathbf{b}$ 是一个保持定向的刚体运动。取参数对应 $u = t$, 则

$$\begin{aligned} F(\mathbf{r}(t)) &= \left(\frac{\cosh t - \sinh t}{\sqrt{2}}, \frac{\cosh t + \sinh t}{\sqrt{2}}, t+1 \right) \\ &= \left(\frac{e^{-t}}{\sqrt{2}}, \frac{e^t}{\sqrt{2}}, t+1 \right) = \mathbf{r}_1(t). \end{aligned}$$

这说明该运动将第一条曲线的每一点映到第二条曲线的对应点, 且 t 遍历 $\mathbb{R}$ 时覆盖整条第二曲线。故两条曲线可以通过刚体运动彼此重合。

所求的一个刚体运动为

$$F(x, y, z) = \left(\frac{x-y}{\sqrt{2}}, \frac{x+y}{\sqrt{2}}, z+1 \right).$$

其几何意义是: 绕 z 轴按右手规则旋转 $\pi/4$, 再沿 z 轴正方向平移一个单位。

东邪的 tip 2.6 (用和与差识别旋转)

$e^{\pm t} = \cosh t \pm \sinh t$ 提示我们对前两个坐标作和与差。除以 $\sqrt{2}$ 后, 变换矩阵恰好正交; 第三个坐标的 +1 则对应平移。直接验证 $F(\mathbf{r}(t)) = \mathbf{r}_1(t)$ 就能说明两条曲线重合。